1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-SLERP-IT · v1.5 · 2026-10-20
Pacchetto	star-slerp
Versione	0.1.0
Capacità	star.attitude.slerp
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_slerp

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_slerp-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_slerp-0.1.0-py3-none-any.whl	d5ba548c3f09edbd4a7ab6c70777b86e17620ab55744744f1308a07412203cd3
star_slerp.py	74c8063585c8506e6ebd51060392d9af2b18fc5f83ef5be6d28a689efaabb6be
star_slerp-0.1.0-source.zip	6d14996805b2ed0470b5fde1eea7b3e5a694a40f5dee1748c8a577796e0fb20b

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Interpolazione lineare sferica tra quaternioni unitari lungo la rotazione più breve, e interpolazione in una tabella di assetti a tempi dati; su 600 coppie di assetti la massima differenza di componente è 4,4e-16 da Slerp di SciPy e 3,3e-16 da un percorso attraverso matrici di rotazione, asse e angolo di NAIF SPICE.

Interpolazione a velocità costante tra due assetti, nient'altro: nessuna velocità angolare, nessuna interpolazione regolare (C1) tra righe della tabella (la velocità salta a ogni riga), nessuna estrapolazione, nessun modello del moto vero tra i campioni. Per una rotazione di esattamente 180 gradi i due archi sono ugualmente brevi e il risultato segue il segno del q1 fornito; altre librerie possono scegliere l'altro arco. La convenzione dei quaternioni è Hamilton con lo scalare per primo: dati in un'altra convenzione vanno convertiti prima dell'uso.

- `slerp(q0, q1, t)` restituisce l'assetto raggiunto dopo la frazione t della rotazione da q0 a q1, attorno allo stesso asse e a velocità costante; i quaternioni sono (w, x, y, z), scalare per primo, di lunghezza unitaria.
- Il percorso è sempre la rotazione più breve: quando q0 e q1 sono in emisferi opposti, q1 viene prima cambiato di segno. Il risultato ha lunghezza unitaria ed è nell'emisfero di q0. `interpolate(times, quaternions, t)` applica la stessa regola tra le due righe della tabella che racchiudono t e rifiuta un t fuori dalla tabella.
- Misurato su 600 coppie di assetti (rotazioni da 1e-9 rad fino a 0,1 gradi da 180 gradi, in entrambi gli emisferi): la massima differenza di componente è 4,4e-16 da `Slerp` di SciPy, 3,3e-16 da un percorso attraverso matrici di rotazione, asse e angolo di NAIF SPICE, e 2,2e-16 da ahrs sopra la sua soglia di interpolazione lineare.
- Ogni funzione restituisce una tupla di quattro float o solleva `ValueError`: un quaternione che non è di quattro numeri finiti di lunghezza unitaria entro 1e-9 (mai normalizzato in silenzio), t fuori intervallo, una tabella malformata o non crescente.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_slerp_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-slerp}: Interpolazione di assetti lungo l'arco più breve},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_slerp/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze